1.

(a) 不是. $A=\{a^*b^nc^n : n\geq 0\}$, $B=\{a^nb^nc^* : n\geq 0\}$, 它们各自显然是 CFL, 而 $A\cap B=\{a^nb^nc^n : n\geq 0\}$ 已在课上证明不是 CFL.

(b) 是. 设 PDA $P=(Q_A,\Sigma,\Gamma,\delta_A,q_A,F_A)$ 识别 A, DFA $M=(Q_B,\Sigma,\delta_B,q_B,F_B)$ 识别 B, 构造 PDA 满足

$$\begin{aligned} Q &= Q_A\times Q_B,\\ q_0 &= (q_A,q_B),\\ F &= F_A\times F_B,\\ \delta((q_a,q_b),w,c) &= \delta_A(q_a,w,c)\times\{\delta_B(q_b,c)\}. \end{aligned}$$

明显它识别了 $A\cap B$.

2.

(a) 是. 构造 $G=(V,\{0,1\},R,S)$, 其中 $V=\{S,A\}$, R 包含

$$S\to 0A1\mid 1A0,\quad A\to w\mid w_1Aw_2\ (w,w_1,w_2\in\{0,1\}).$$

它就描述了 L_1.

(b) 不是, 它不满足 pumping 引理. 否则, 设 pumping 引理给出常数 $q\in\mathbb{N}$, 对 $|s|\geq q$, 给出 $s=uvxyz$, 此时应当对一切 $i\geq 0$ 都满足 $uv^ixy^iz\in L_2$, 这意味着 $|uxz|+i|vy|$ $(|vy|>0)$ 全部都是素数, 显然不成立.

3.

C 满足 pumping 引理, 设其给出常数 $p\in\mathbb{N}$, 任取 C 中的某个 $|s|\geq p$, 设 $s=uvxyz$, 已知 $\forall i\geq 0, uv^ixy^iz\in C$. 讨论:

- 若 $|v|>0$, 则 $uv^ixy^iz\in C\Rightarrow uv^i\in C$, $R=\{uv^i : i\geq 0\}\subset C$ 正则.
- 否则 $|v|=0$ 且 $|y|>0$, $R=\{uxy^iz : i\geq 0\}\subset C$ 正则.

4.

以下以记号 $\mathrm{A},\mathrm{R},\mathrm{H},\circlearrowleft$ 分别表示 TM 在某输入下接受/拒绝/停机/不停机.

(a) 若存在 M_T 判定 T, 则构造

$$M_A(\langle M\rangle,x)=M_T(\langle M_x\rangle),\quad M_x(y)\to\begin{cases}\mathrm{R}, & y\neq x\wedge y\neq x^{\mathrm{R}};\\ \mathrm{A}, & y=x^{\mathrm{R}};\\ M(x), & y=x.\end{cases}$$

则 M_x 被 M_T 接受当且仅当 x 被 M 接受, M_A 判定了 A_{TM}, 矛盾.

(b) 设 $L_1,L_2\in\mathrm{RE}$ 且 $P(L_1)\wedge\neg P(L_2)$, 它们各自被 M_1,M_2 识别. 若存在 M_T 判定 T', 讨论:

一方面, 如果 $P(\varnothing)$, 则构造

$$M_H(\langle M\rangle,x)=M_T(\langle M_x\rangle),\quad M_x(y)\to\begin{cases}\circlearrowleft, & M(x)\to\circlearrowleft;\\ M_2(y), & M(x)\to\mathrm{H}.\end{cases}$$

此时若 $M(x)$ 停机, M_x 不被 M_T 接受, 否则 $L(M_x)=\varnothing$, M_x 被 M_T 接受. 则 M_H 判定了 $\overline{\mathrm{HALT}}$, 矛盾.

另一方面, 如果 $\neg P(\varnothing)$, 则构造

$$M_A(\langle M\rangle, x) = M_T(\langle M_x\rangle), \quad M_x(y) \to \begin{cases} \circlearrowleft, & M(x)\to\circlearrowleft; \\ M_2(y), & M(x)\to \mathrm{R}; \\ M_1(y), & M(x)\to \mathrm{A}. \end{cases}$$

此时若 M 没有接受 x, M_x 不被 M_T 接受, 否则 M_x 被 M_T 接受. 则 M_A 判定了 $\mathrm{A_{TM}}$ 矛盾.

综上, 这样的 M_T 不存在.

5.

对这样一台 TM M, 若其能够识别一个非正则语言 A, 接下来考虑构造矛盾. 设 M 的状态集 (包括接受和拒绝状态) 为 Q, 作为集合令 $Q_\circlearrowleft := Q \sqcup \{\circlearrowleft\}$, 设 $|Q_\circlearrowleft| = n$, 则 $\#\{f: Q_\circlearrowleft \to Q_\circlearrowleft\} = n^n$ 有限. 设 $m = n^{n+1}+1$, 由于 A 非正则, 根据 Myhill-Nerode 定理, 存在 m 个等价类 $E = \{[x_1], \cdots, [x_m]\}$ 使得 $\bigsqcup_{i=1}^{\infty}[x_i] \subset A$. 不妨设 $|x_1| = \cdots = |x_m| = \ell$.

令 $\psi: E \to Q_\circlearrowleft$ 表示 TM 输入 $x \in E$ 的初始格局开始, 当纸带指针第一次到达 $\ell+1$ 时, TM 的状态 (如果已经停机而不能到达 $\ell+1$, 则直接设为对应停机状态; 如果陷入死循环而不能到达 $\ell+1$, 则直接设为 $\circlearrowleft$).

令 $\varphi: E \to Q_\circlearrowleft \to Q_\circlearrowleft$ 表示 TM 从输入 $x \in E$, 指针指向 ℓ, 状态为 $q \in Q_\circlearrowleft$ 的格局开始, 当指针第一次到达 $\ell+1$ 时, TM 的状态 (边界情况同上).

设 $m' = n^n + 1 = \lceil m/n \rceil$. 由鸽巢原理, 存在 $E' = \{[y_1], \cdots, [y_{m'}]\} \subset E$, 使得 $\psi(y_1) = \cdots \psi(y_m)$. 再由鸽巢原理, 存在 $\{u, v\} \subset E$, 使得 $\varphi(u) = \varphi(v)$. 而由于 $[u] \neq [v]$, 存在 $z \in \Sigma^*$ 使得 uz 和 vz 仅有一者被识别. 但是由于以上两个函数在 u, v 上相等, uz 和 vz 在 M 上的每一步转移都相同, 应当 $M(uz) = M(vz)$, 矛盾.

综上, M 无法识别非正则的 A.

6.

一方面, TM 不弱于 QA: 用 2-tape TM 分别记录输入串和队列状态就能模拟 QA.

另一方面, QA 不弱与 TM. 设 TM 的纸带字符集为 Γ_M, 构造队列字符集 $\Gamma = \Gamma_M \sqcup \{\triangleleft, \uparrow\}$, 分别作为队头标志和指针标志. 初始时容易构造 $t_0 = \triangleleft\triangleright\uparrow w_{\text{input}}$. 对每个 TM 状态 q, 创建如下所需的 QA 状态来模拟转移. 只需要构造指针左移, 指针右移, 读写指针后一个元素三种操作的转移:

- 指针左移:
  - 弹出并保存队头的前两个字符 a, b (期间使用的关于字符的临时变量可以直接记在 QA 的状态里, 后续不再说明).
  - 循环直到 $b = \uparrow$: 将 a 压入队尾, $a \leftarrow b$, 弹出队头作为新的 b.
  - 依次压入 b, a.
  - 循环直到队头为 $\triangleleft$: 弹出队头, 压入队尾.
- 指针右移:
  - 弹出并保存队头的前两个字符 a, b.
  - 循环直到 $a = \uparrow$: 将 a 压入队尾, $a \leftarrow b$, 弹出队头作为新的 b. 若 b 不存在, 设为 TM 空字符 $b = _$.

    - 依次压入 b, a.
    - 循环直到队头为 $\triangleleft$: 弹出队头, 压入队尾.
- 读写指针:
    - 弹出并保存队头的前两个字符 a, b.
    - 循环直到 $a = \uparrow$: 将 a 压入队尾, $a \leftarrow b$, 弹出队头作为新的 b. 若 b 不存在, 设为 TM 空字符 $b = _$.
    - 此时 b 是指针指向字符, 据此和 TM 的转移可以获知 QA 转移.
    - 依次压入 TM 写入的字符和 a.
    - 循环直到队头为 $\triangleleft$: 弹出队头, 压入队尾.

7.

(a) 可判定. 根据如下算法构造 TM:

- 根据正则表达式 M 构建 GNFA.
- 根据 GNFA-NFA 等价性证明构造等价的 NFA N.
- 根据 NFA-DFA 等价性证明构造等价的 DFA D.
- 在 D 描述的图上, 遍历所有从 q_0 出发可达的结点.
    - 如果存在可达的 $q \notin F$, 拒绝.
    - 如果不存在这样的 q, 接受.

(b) 不可判定. 以下用 $\overline{\mathrm{A_{TM}}}$ 归约. 对任意 TM M 和输入 w, 定义 $M(w)$ 的接受计算历史串为 $\#\langle C_0\rangle\#\langle C_1\rangle^{\mathrm{R}}\#\cdots\#\langle C_k\rangle\#$, 其中 C_0 是 $M(w)$ 的初始格局, C_k 是接受格局, $C_i \to C_{i+1}$ 满足转移规则, $\langle C\rangle = q@w$, 与它相邻的两个格局均反向放置为 $\langle C'\rangle^{\mathrm{R}} := q@w^{\mathrm{R}}$ 其中 q 是二进制编码, w 是纸带字符串, 其中被指针指向的字符之前用特殊字符 $\uparrow$ 标记. 构造 PDA P, 它接受所有不满足上述接受历史串的字符串. 具体地, P 首先非确定性地选择如下错误原因之一:

分隔符错误: 字符串的开头或结尾不是 $\#$, 或者两个相邻的 $\#$ 之间包括零个或多余一个 @, 或者存在相邻 $\#@$, $@\#$, $\#\#$.

初始格局错误: 读取前两个 $\#$ 之间的编码 $q_0@w_0$, 字符串比对它是否和期待的 $\langle C_0\rangle$ 一致.

接受格局错误: 非确定性地选取一对相邻的 $\#$ 读取 $q@w$ (或 $q@w^{\mathrm{R}}$, 可以在 PDA 内部维护当前 w 是否反转), 如果发现这不是最后一个格局, 直接拒绝; 否则检查 q 是否为 q_{accept}.

状态转移错误: 非确定性地读取三个相邻 $\#$ 之间的 $q@w^{\mathrm{R}}$ 和 $(q')@(w')$ (后一项反转时完全同理), 不妨设 $|w| = |w'|$: 先读取并记录 q, 再读取 w^{R} 并逐字符压栈; 接着读取并记录 q', 然后读取 w' 并弹栈, 非确定性地枚举出指针附近 (包括指针下一个字符, 指针移动到的位置) 的字符串, 这个小子段中只有有限种可能, 因此可以在 PDA 中硬编程实现 TM 转移状态 q', 纸带状态 w' 和指针移动情况的检查. 其他情况要求来自 w^{R} 的弹出字符与来自 w' 的输入字符保持一致即可.

不难看出, 这样的 P 会且仅会拒绝正确的计算历史. 如果 M_P 能够判定 P 是否为 Σ^*, 就能判定 M 是否接受 w, 矛盾.